

尚硅谷大数据技术之 Linux

（作者：尚硅谷研究院）

版本：V5.0

第 1 章 Linux 入门

1.1 概述



概述

Linux内核最初只是由芬兰人林纳斯·托瓦兹（Linus Torvalds）在赫尔辛基大学上学时出于个人爱好而编写的。

Linux是一套免费使用和自由传播的类Unix操作系统，是一个基于POSIX和UNIX的多用户、多任务、支持多线程和多CPU的操作系统。Linux能运行主要的UNIX工具软件、应用程序和网络协议。它支持32位和64位硬件。Linux继承了Unix以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统。

目前市面上较知名的发行版有：Ubuntu、RedHat、CentOS、Debian、Fedora、SuSE、OpenSUSE。

让天下没有难学的技术

1.2 Linux 和 Windows 区别



Linux和Windows区别

比较	Window	Linux
免费与收费	收费且很贵	Linux 免费或少许费用。
软件与支持	数量和质量的劣势，不过大部分为收费软件；由微软官方提供支持和服务；	开源自由软件，用户可以修改定制和再发布，由于基本免费没有资金支持，部分软件质量和体验欠缺；有全球所有的Linux开发者和自由软件社区提供支持。
安全性	三天两头打补丁安装系统安全更新，还是会中毒木马；	要说 Linux 没有安全问题，那当然是不可能的，这一点仁者见仁智者见智，相对来说肯定比 Windows 平台要更加安全
使用习惯	普通用户基本都是纯图形界面下操作使用，依靠鼠标和键盘完成一切操作，用户上手容易入门简单；	兼具图形界面操作和完全的命令行操作，可以只用键盘完成一切操作，新手入门较困难，需要一些学习和指导，一旦熟练之后效率极高。
可定制性	封闭的，系统可定制性很差；	开源，可定制化非常强。
应用场景	桌面操作系统主要使用的是window。	支撑百度，谷歌，淘宝等应用软件和服务的，是后台成千上万的Linux服务器主机。世界上大部分软件和服务都是运行在Linux之上的。

让天下没有难学的技术

1.3 CentOS 下载地址

网易镜像: <http://mirrors.163.com/centos/7/isos/>

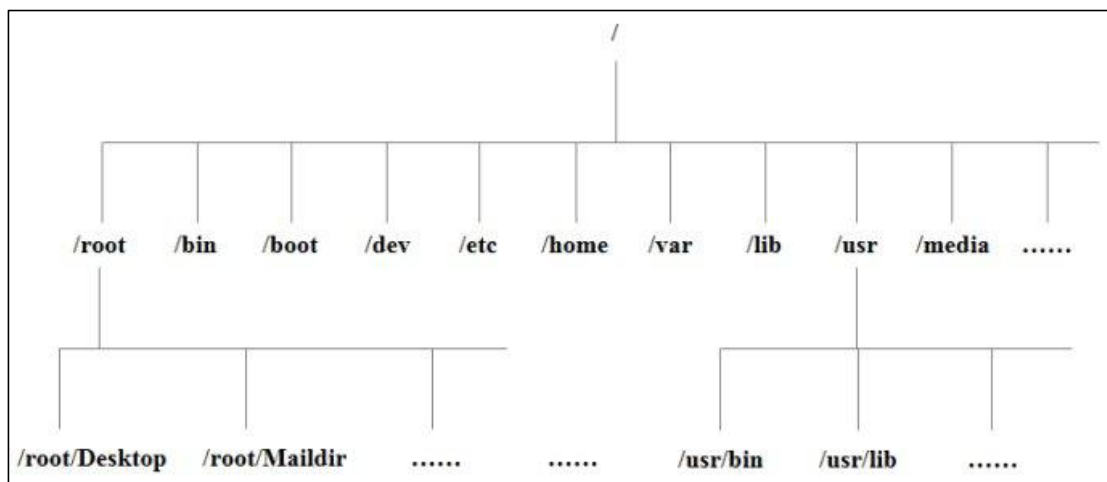
搜狐镜像: <https://mirrors.sohu.com/centos/7/isos/>

第 2 章 Linux 文件与目录结构

2.1 Linux 文件

Linux 系统中一切皆文件。

2.2 Linux 目录结构



- **/bin**: 是 Binary 的缩写, 这个目录存放着最经常使用的命令
- **/sbin**: s 就是 Super User 的意思, 这里存放的是系统管理员使用的系统管理程序。
- **/home**: 存放普通用户的主目录, 在 Linux 中每个用户都有一个自己的目录, 一般该目录名是以用户的账号命名的。
- **/root**: 该目录为系统管理员, 也称作超级权限者的用户主目录。
- **/lib**: 系统开机所需要最基本的动态连接共享库, 其作用类似于 Windows 里的 DLL 文件。几乎所有的应用程序都需要用到这些共享库。
- **/etc**: 所有的系统管理所需要的配置文件和子目录。
- **/usr**: 这是一个非常重要的目录, 用户的很多应用程序和文件都放在这个目录下, 类似于 windows 下的 program files 目录。
- **/boot**: 这里存放的是启动 Linux 时使用的一些核心文件, 包括一些连接文件以及镜像文件, 自己的安装别放这里。

- **/proc**: 这个目录是一个虚拟的目录，它是系统内存的映射，我们可以通过直接访问这个目录来获取系统信息。
- **/srv**: **service** 缩写，该目录存放一些服务启动之后需要提取的数据。
- **/sys**: 这是 linux2.6 内核的一个很大的变化。该目录下安装了 2.6 内核中新出现的一个文件系统 **sysfs**。
- **/tmp**: 这个目录是用来存放一些临时文件的。
- **/dev**: 类似于 windows 的设备管理器，把所有的硬件用文件的形式存储。
- **/mnt**: 系统提供该目录是为了让用户临时挂载别的文件系统的，我们可以将外部的存储挂载在 **/mnt/** 上，然后进入该目录就可以查看里的内容了。
- **/opt**: 这是给主机额外安装软件所摆放的目录。比如你安装一个 **mysql** 数据库则就可以放到这个目录下。默认是空的。
- **/var**: 这个目录中存放着在不断扩充着的东西，我们习惯将那些经常被修改的目录放在这个目录下。包括各种日志文件。
- **/selinux**: SELinux 是一种安全子系统,它能控制程序只能访问特定文件。

第 3 章 VMware 与 CentOS 的安装



VMware与CentOS及XShell的安装.d

第 4 章 VI/VIM 编辑器

4.1 vi/vim 是什么

VI 是 Unix 操作系统和类 Unix 操作系统中最通用的文本编辑器。

VIM 编辑器是从 VI 发展出来的一个性能更强大的文本编辑器。可以主动的以字体颜色辨别语法的正确性，方便程序设计。VIM 与 VI 编辑器完全兼容。

4.2 测试数据准备

拷贝/etc/profile 数据到/root 目录下

```
[root@hadoop100 桌面]# cp /etc/profile /root
[root@hadoop100 桌面]# cd /root/
```

4.3 一般模式

以 vi 命令打开一个文件就直接进入一般模式了（这是默认的模式）。在这个模式中，你可以使用『上下左右』按键来移动光标，你可以使用『删除字符』或『删除整行』来处理文件内容，也可以使用『复制、粘贴』来处理你的文件数据。

1) 常用语法

语法	功能描述
yy	复制光标当前一行
y 数字 y	复制一段（从光标当前行到后 n 行）
p	箭头移动到目的行粘贴
u	撤销上一步
dd	删除光标当前行
d 数字 d	删除光标（含）后多少行
x	剪切一个字母(当前光标)，相当于 del
X	剪切一个字母(当前光标的前一个)，相当于 Backspace
yw	复制一个词
dw	删除一个词
shift+6(^)	移动到行头
shift+4(\$)	移动到行尾
1+shift+g	移动到页头，数字
shift+g	移动到页尾
数字 N+shift+g	移动到目标行

2) vi/vim 键盘图



让天下没有难学的技术

4.4 编辑模式

在一般模式中可以进行删除、复制、粘贴等操作，但是却无法编辑文件内容！要等到你按下『i, I, o, O, a, A』等任意一个字母之后才会进入编辑模式。

注意了！通常在 Linux 中，按下这些按键时，在画面的左下方会出现『INSERT 或 REPLACE』的字样，此时才可以进行编辑。而如果要回到一般模式时，按下『Esc』按键即可退出编辑模式。

1) 进入编辑模式

常用语法：

按键	功能
i	当前光标前
a	当前光标后
o	当前光标行的下一行
I	光标所在行最前
A	光标所在行最后
O	当前光标行的上一行

2) 退出编辑模式

按『Esc』键

4.5 指令模式

在一般模式当中，输入『:/?』3个中的任何一个按钮，就可以将光标移动到最底下那一行。

在这个模式当中，可以提供你『查找文件』的功能，读取、存盘、大量取代字符、离开 vi、显示行号等操作也是在此模式中达成的！

1) 基本语法

命令	功能
:w	保存
:q	退出
:!	强制执行
/要查找的词	n 查找下一个，N 往上查找
:noh	取消高亮显示
:set nu	显示行号
:set nonu	关闭行号
:%s/old/new/g	替换内容 /g global 替换匹配到的所有内容

2) 案例实操

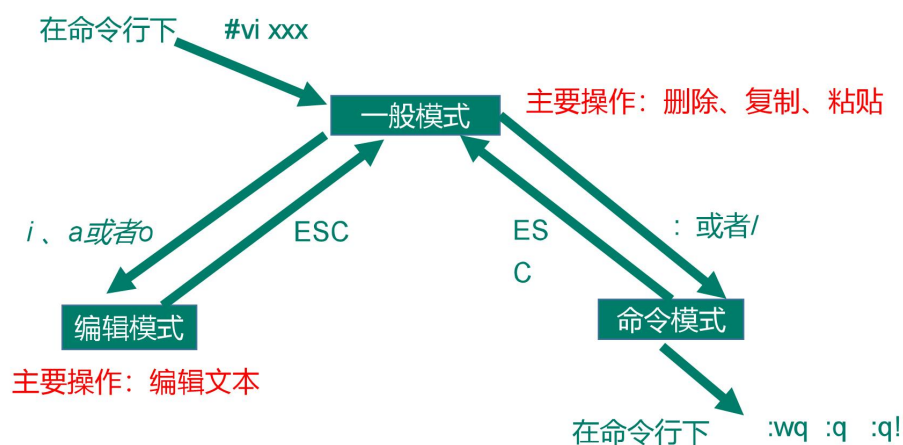
强制保存退出

```
:wq!
```

4.6 模式间转换



模式间转换

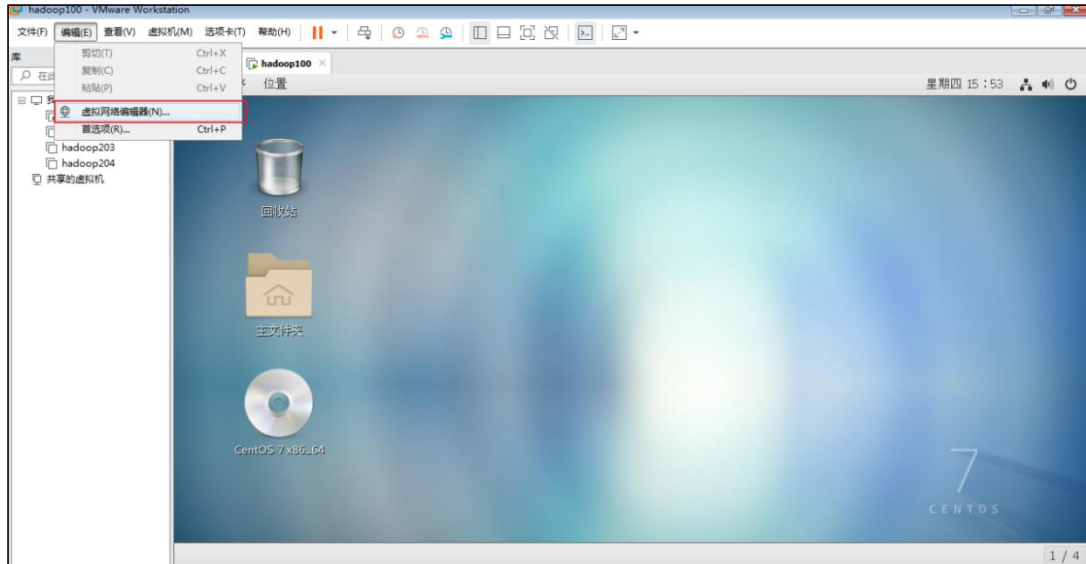


让天下没有难学的技术

第 5 章 网络配置和系统管理操作

5.1 查看网络 IP 和网关

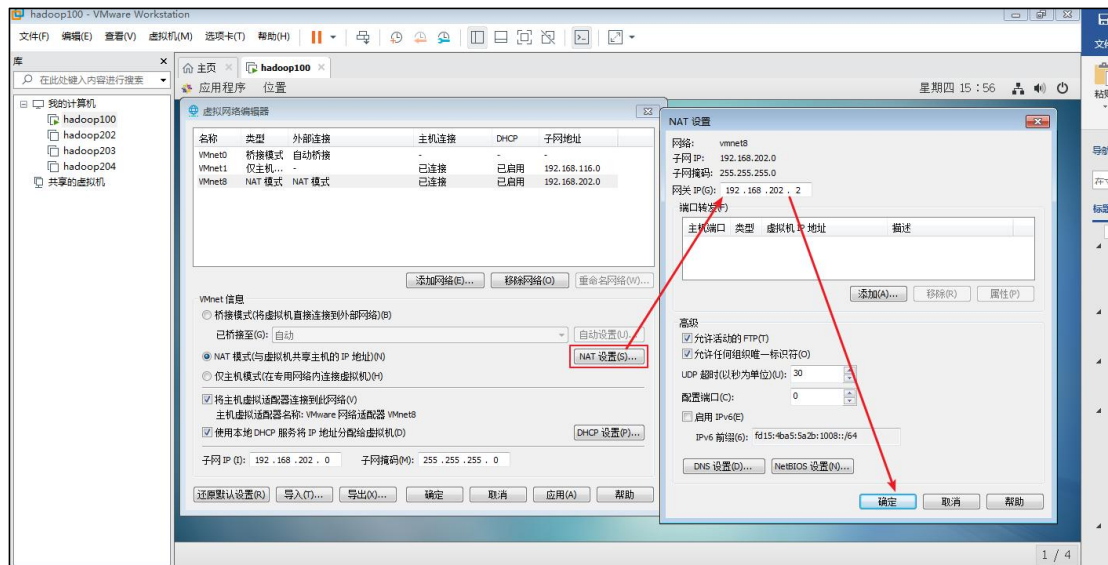
1) 查看虚拟网络编辑器



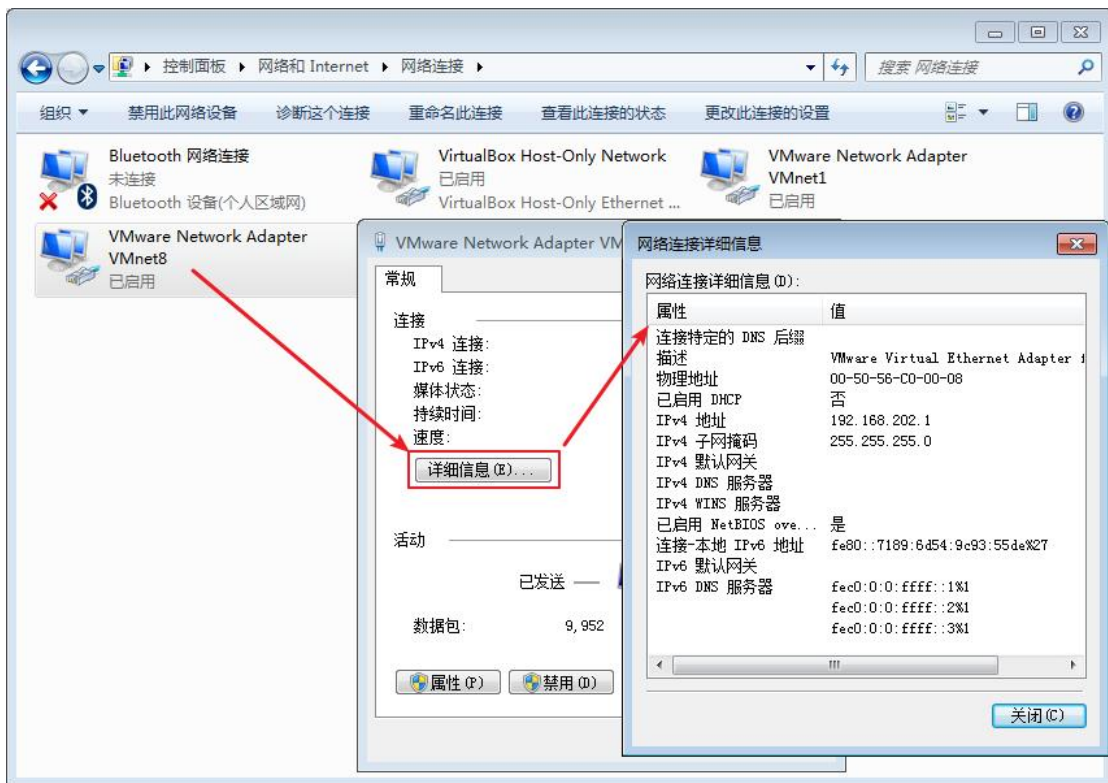
2) 修改虚拟网卡 IP



3) 查看网关



4) 查看 Windows 环境的中 VMnet8 网络配置



5.2 配置网络 IP 地址

5.2.1 ifconfig 配置网络接口

ifconfig :network interfaces configuring 网络接口配置。

1) 基本语法

ifconfig (功能描述: 显示所有网络接口的配置信息)

2) 案例实操

查看当前网络 IP

```
[root@hadoop100 桌面]# ifconfig
```

5.2.2 ping 测试主机之间网络连通性

1) 基本语法

ping 目的主机 （功能描述：测试当前服务器是否可以连接目的主机）

2) 案例实操

测试当前服务器是否可以连接百度

```
[root@hadoop100 桌面]# ping www.baidu.com
```

5.2.3 修改 IP 地址

1) 查看 IP 配置文件

```
[root@hadoop100 桌面]# vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

以下标红项必须修改，有值的按照下面的值修改，没有该项的要增加。

```
TYPE="Ethernet"      #网络类型（通常是 Ethernet）
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="dhcp"     #IP 的配置方法[none|static|bootp|dhcp]（引导时不使用协议|静态分配 IP|BOOTP 协议|DHCP 协议）
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="e83804c1-3257-4584-81bb-660665ac22f6"    #随机 id
DEVICE="ens33"       #接口名（设备,网卡）
ONBOOT="yes"         #系统启动的时候网络接口是否有效（yes/no）
#IP 地址
IPADDR=192.168.10.100
#网关
GATEWAY=192.168.10.2
#域名解析器
DNS1=192.168.10.2
```

修改后，如下所示。

```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
TYPE="Ethernet"
PROXY_METHOD="none"
BROWSER_ONLY="no"
BOOTPROTO="static"
DEFROUTE="yes"
IPV4_FAILURE_FATAL="no"
IPV6INIT="yes"
IPV6_AUTOCONF="yes"
IPV6_DEFROUTE="yes"
IPV6_FAILURE_FATAL="no"
IPV6_ADDR_GEN_MODE="stable-privacy"
NAME="ens33"
UUID="5bddb733-eafd-4bd2-8867-3d88b0bde83"
DEVICE="ens33"
ONBOOT="yes"

IPADDR=192.168.10.102
GATEWAY=192.168.10.2
DNS1=192.168.10.2
```

编辑完后，按键盘 `esc`，然后输入 `:wq` 回车即可。

2) 执行 `service network restart` 重启网络

```
root@hadoop100:~
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
[root@hadoop100 ~]# service network restart
Restarting network (via systemctl): [ 确定 ]
[root@hadoop100 ~]#
```

5.2.4 修改 IP 地址后可能会遇到的问题

(1) 物理机能 `ping` 通虚拟机，但是虚拟机 `ping` 不通物理机，一般都是因为物理机的防火墙问题，把防火墙关闭就行。

(2) 虚拟机能 `Ping` 通物理机，但是虚拟机 `Ping` 不通外网，一般都是因为 DNS 的设置有问题。

(3) 虚拟机 `Ping www.baidu.com` 显示域名未知等信息，一般查看 `GATEWAY` 和 `DNS` 设置是否正确。

(4) 如果你修改了 Windows 主机的 `vmnet8` 的 IP 需要重启电脑。

(5) 如果以上全部设置完还是不行，需要关闭 `NetworkManager` 服务

➤ `systemctl stop NetworkManager` 关闭

- systemctl disable NetworkManager 禁用

(6) 如果检查发现 `systemctl status network` 有问题，需要检查 `ifcfg-ens33`。

5.3 配置主机名

5.3.1 修改主机名称

1) 基本语法

`hostname` (功能描述：查看当前服务器的主机名称)

2) 案例实操

(1) 查看当前服务器主机名称。

```
[root@hadoop100 桌面]# hostname
```

(2) 如果感觉此主机名不合适，我们可以进行修改。编辑 `/etc/hostname` 文件。

```
[root@hadoop100 桌面]# vi /etc/hostname
```

注意：修改完成后重启生效。

5.3.2 修改 hosts 映射文件

1) 修改 Windows7 的主机映射文件 (hosts 文件)

(1) 进入 `C:\Windows\System32\drivers\etc` 路径。

(2) 打开 `hosts` 文件并添加如下内容。

```
192.168.10.100 hadoop100
192.168.10.101 hadoop101
192.168.10.102 hadoop102
192.168.10.103 hadoop103
192.168.10.104 hadoop104
192.168.10.105 hadoop105
```

2) 2) 修改 Window10 的主机映射文件 (hosts 文件)

(1) 进入 `C:\Windows\System32\drivers\etc` 路径。

(2) 拷贝 `hosts` 文件到桌面。

(3) 打开桌面 `hosts` 文件并添加如下内容。

```
192.168.14.100 hadoop100
192.168.14.101 hadoop101
192.168.14.102 hadoop102
192.168.14.103 hadoop103
192.168.14.104 hadoop104
192.168.14.105 hadoop105
192.168.14.105 hadoop106
192.168.14.105 hadoop107
192.168.14.105 hadoop108
192.168.14.105 hadoop109
192.168.14.105 hadoop110
```

(4) 将桌面 hosts 文件覆盖 C:\Windows\System32\drivers\etc 路径 hosts 文件。

5.4 关闭防火墙

5.4.1 systemctl

1) 基本语法

`systemctl start | stop | restart | status` 服务名

2) 经验技巧

查看服务的方法：进入路径 `/usr/lib/systemd/system`。

```
[root@hadoop100 system]# pwd
/usr/lib/systemd/system
[root@hadoop100 init.d]# ls -al
-rw-r--r--. 1 root root 275 4月 27 2018 abrt-ccpp.service
-rw-r--r--. 1 root root 380 4月 27 2018 abrt-d.service
-rw-r--r--. 1 root root 361 4月 27 2018 abrt-oops.service
-rw-r--r--. 1 root root 266 4月 27 2018 abrt-pstoreoops.service
-rw-r--r--. 1 root root 262 4月 27 2018 abrt-vmcore.service
-rw-r--r--. 1 root root 311 4月 27 2018 abrt-xorg.service
-rw-r--r--. 1 root root 751 4月 11 2018 accounts-daemon.service
-rw-r--r--. 1 root root 527 3月 25 2017 alsa-restore.service
-rw-r--r--. 1 root root 486 3月 25 2017 alsa-state.service
.....
```

3) 案例实操

(1) 查看网络服务的状态。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl status network
```

(2) 停止网络服务。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl stop network
```

(3) 启动网络服务。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl start network
```

(4) 重启网络服务。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl restart network
```

5.4.2 systemctl 设置后台服务的自启配置

1) 基本语法

- `systemctl list-unit-files` (功能描述：查看服务开机启动状态)
- `systemctl disable service_name` (功能描述：关掉指定服务的自动启动)
- `systemctl enable service_name` (功能描述：开启指定服务的自动启动)

5.4.3 关闭防火墙

1) 临时关闭防火墙

(1) 查看防火墙状态。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl status firewalld
```

(2) 临时关闭防火墙。

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl stop firewalld
```

2) 开机启动时关闭防火墙

(1) 查看防火墙开机启动状态

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl enable firewalld.service
```

(2) 设置开机时关闭防火墙

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl disable firewalld.service
```

(3) 查看服务是否开机自启

```
[root@hadoop100 桌面]# systemctl is-enabled firewalld.service  
disabled 表示开机不自启  
enabled 表示开机自启
```

5.5 关机重启命令

在 Linux 领域内大多用在服务器上，很少遇到关机的操作。毕竟服务器上跑一个服务是永无止境的，除非特殊情况下，不得已才会关机。

正确的关机流程为：sync > shutdown > reboot > halt

1) 基本语法

- sync (功能描述：将数据由内存同步到硬盘中)
- halt (功能描述：关闭系统，等同于 shutdown -h now 和 poweroff)
- reboot (功能描述：就是重启，等同于 shutdown -r now)
- shutdown [选项] 时间

① shutdown 选项参数说明

选项	功能
-h	-h=halt 关机
-r	-r=reboot 重启

② shutdown 时间参数说明

参数	功能
now	立刻关机
时间	等待多久后关机（时间单位是分钟）。

2) 经验技巧

Linux 系统中为了提高磁盘的读写效率，对磁盘采取了“预读迟写”操作方式。当用户保存文件时，Linux 核心并不一定立即将保存数据写入物理磁盘中，而是将数据保存在缓冲区中，等缓冲区满时再写入磁盘，这种方式可以极大地提高磁盘写入数据的效率。但是，也带来了安全隐患，如果数据还未写入磁盘时，系统掉电或者其他严重问题出现，则会导致数据丢失。使用 sync 指令可以立即将缓冲区的数据写入磁盘。

3) 案例实操

(1) 将数据由内存同步到硬盘中。

```
[root@hadoop100 桌面]#sync
```

(2) 重启。

```
[root@hadoop100 桌面]# reboot
```

(3) 关机。

```
[root@hadoop100 桌面]#halt
```

(4) 计算机将在 1 分钟后关机，并且会显示在登录用户的当前屏幕中。

```
[root@hadoop100 桌面]#shutdown -h 1 'This server will shutdown after 1 mins'
```

(5) 立马关机（等同于 halt）。

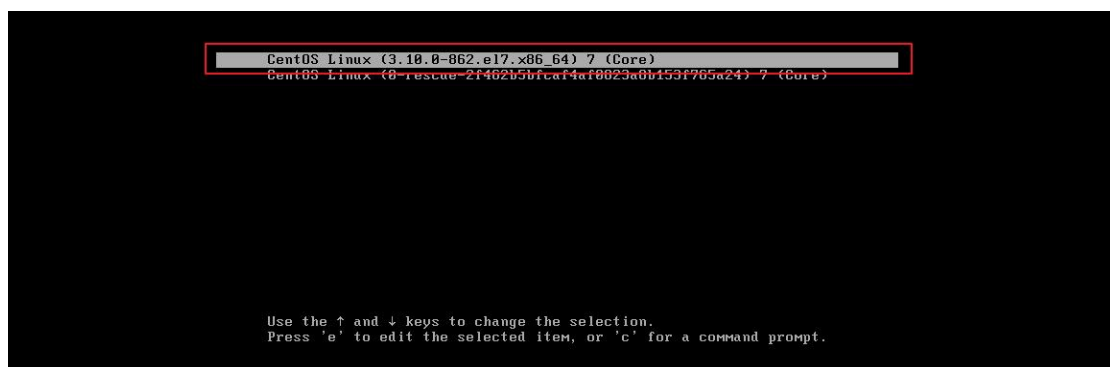
```
[root@hadoop100 桌面]# shutdown -h now
```

(6) 系统立马重启（等同于 reboot）。

```
[root@hadoop100 桌面]# shutdown -r now
```

5.6 找回 root 密码

1) 重启 Linux，见到下图，通过键盘上下方向键选择第一个



2) 按 e，出现如下的界面


```
setparams 'CentOS Linux (3.10.0-862.el7.x86_64) 7 (Core)'

load_video
set gfxpayload=keep
insmod gzio
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' e652952c-6\
9f9-4769-9c0a-882afc92301f
else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root e652952c-69f9-4769-9c0a-882a\
fc92301f
fi

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to
discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

3) 定位到 LANG=zh_CN.UTF-8, 后面追加 init=/bin/sh

```
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hin\
t-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 --hint='hd0,msdos1' e652952c-6\
9f9-4769-9c0a-882afc92301f
else
    search --no-floppy --fs-uuid --set=root e652952c-69f9-4769-9c0a-882a\
fc92301f
fi
linux16 /vmlinuz-3.10.0-862.el7.x86_64 root=UUID=a7229cedf-b34f-433a-a1\
25-2f65b541a9a1 ro rhgb quiet LANG=zh_CN.UTF-8 init=/bin/sh
initrd16 /initramfs-3.10.0-862.el7.x86_64.img

Press Ctrl-x to start, Ctrl-c for a command prompt or Escape to
discard edits and return to the menu. Pressing Tab lists
possible completions.
```

4) 键盘 ctrl+x 进行引导启动, 进入如下界面

```
[ 4.021432] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sh-4.2#
```

5) 挂载根目录 mount -o remount,rw /

```
[ 4.000921] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sh-4.2# mount -o remount,rw /
sh-4.2#
```

6) 选择要修改密码的用户名, passwd root, 然后输入两次一致的密码, 依次回车。注意: 输入密码不显示, 一定要确认输入正确。

```
[ 4.021432] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sh-4.2# mount -o remount, rw /
sh-4.2# passwd root
***** root *****
*****
***** 8*****
*****
passwd*****
sh-4.2#
```

7) 更新系统信息 touch /.autorelabel

```
[ 4.000921] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sh-4.2# mount -o remount,rw /
sh-4.2# passwd root
***** root *****
*****
***** 8*****
*****
passwd*****
sh-4.2# touch /.autorelabel
```

8) 最后输入 `exec /sbin/init` 命令重启系统即可

```
[ 4.021432] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sh-4.2# mount -o remount, rw /
sh-4.2# passwd root
***** root *****
*****
***** 8 *****
*****
passwd*****
sh-4.2# touch /.autorelabel
sh-4.2# exec /sbin/init
```

9) 进入登录界面，输入修改后的密码登录即可。

第 6 章 远程登录

通常在工作过程中，公司中使用的真实服务器或者是云服务器，都不允许除运维人员之外的员工直接接触，因此就需要通过远程登录的方式来操作。所以，远程登录工具就是必不可缺的，目前，比较主流的有 Xshell、SSH Secure Shell、SecureCRT、FinalShell 等，同学们可以根据自己的习惯自行选择。

第 7 章 常用基本命令

7.1 帮助命令

7.1.1 man 获得帮助信息

1) 基本语法

`man [命令或配置文件]` （功能描述：获得帮助信息）

2) 显示说明

信息	功能
NAME	命令的名称和单行描述
SYNOPSIS	怎样使用命令
DESCRIPTION	命令功能的深入讨论
EXAMPLES	怎样使用命令的例子
SEE ALSO	相关主题（通常是手册页）

3) 案例实操

查看 `ls` 命令的帮助信息

```
[root@hadoop101 ~]# man ls
```

7.1.2 help 获得 shell 内置命令的帮助信息

1) 基本语法

`help` 命令（功能描述：获得 shell 内置命令的帮助信息）

2) 案例实操

查看 cd 命令的帮助信息。

```
[root@hadoop101 ~]# help cd
```

7.1.3 常用快捷键

常用快捷键	功能
ctrl + c	停止进程
ctrl+l	清屏；彻底清屏是：reset（reset 只用于 xshell5）
ctrl + q	退出
善于用 tab 键	提示(更重要的是可以防止敲错)
上下键	查找执行过的命令
ctrl + u	清除当前敲的命令

7.2 文件目录类

7.2.1 pwd 显示当前工作目录的绝对路径

pwd:print working directory 打印工作目录

1) 基本语法

pwd （功能描述：显示当前工作目录的绝对路径）

2) 案例实操

显示当前工作目录的绝对路径。

```
[root@hadoop101 ~]# pwd
/root
```

7.2.2 ls 列出目录的内容

ls:list 列出目录内容

1) 基本语法

ls [选项] [目录或是文件]

2) 选项说明

选项	功能
-a	全部的文件，连同隐藏档（开头为 . 的文件）一起列出来（常用）
-l	长数据串列出，包含文件的属性与权限等等数据；（常用）

3) 显示说明

每行列出的信息依次是： 文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小用 byte 来表示 建立或最近修改的时间 名字

4) 案例实操

查看当前目录的所有内容信息

```
[atguigu@hadoop101 ~]$ ls -al
总用量 44
drwx-----. 5 atguigu atguigu 4096 5月 27 15:15 .
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 5月 27 14:03 ..
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 5月 27 14:14 hello
-rwxrw-r--. 1 atguigu atguigu 34 5月 27 14:20 test.txt
```

7.2.3 cd 切换目录

cd:Change Directory 切换路径

1) 基本语法

cd [参数]

2) 参数说明

参数	功能
cd 绝对路径	切换路径
cd 相对路径	切换路径
cd ~或者 cd	回到自己的家目录
cd -	回到上一次所在目录
cd ..	回到当前目录的上一级目录
cd -P	跳转到实际物理路径，而非快捷方式路径

3) 案例实操

(1) 使用绝对路径切换到 root 目录。

```
[root@hadoop101 ~]# cd /root/
```

(2) 使用相对路径切换到“公共的”目录。

```
[root@hadoop101 ~]# cd 公共的/
```

(3) 表示回到自己的家目录，亦即是/root这个目录。

```
[root@hadoop101 公共的]# cd ~
```

(4) cd- 回到上一次所在目录。

```
[root@hadoop101 ~]# cd -
```

(5) 表示回到当前目录的上一级目录，亦即是“/root/公共的”的上一级目录的意思。

```
[root@hadoop101 公共的]# cd ..
```

7.2.4 mkdir 创建一个新的目录

mkdir: Make directory 建立目录

1) 基本语法

mkdir [选项] 要创建的目录

2) 选项说明

选项	功能
-p	创建多层目录

3) 案例实操

(1) 创建一个目录。

```
[root@hadoop101 ~]# mkdir xiyou
[root@hadoop101 ~]# mkdir xiyou/mingjie
```

(2) 创建一个多级目录。

```
[root@hadoop101 ~]# mkdir -p xiyou/dssz/meihouwang
```

7.2.5 touch 创建空文件

1) 基本语法

touch 文件名称

2) 案例实操

```
[root@hadoop101 ~]# touch xiyou/dssz/sunwukong.txt
```

7.2.6 cp 复制文件或目录

1) 基本语法

cp [选项] source dest (功能描述: 复制 source 文件到 dest)

2) 选项说明

选项	功能
-r	递归复制整个文件夹

3) 参数说明

参数	功能
source	源文件
dest	目标文件

4) 经验技巧

强制覆盖不提示的方法: \cp

5) 案例实操

(1) 复制文件。

```
[root@hadoop101 ~]# cp xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/mingjie/
```

(2) 递归复制整个文件夹。

```
[root@hadoop101 ~]# cp -r xiyou/dssz/ ./
```

7.2.7 rm 删除文件或目录

1) 基本语法

`rm [选项] deleteFile` (功能描述: 递归删除目录中所有内容)

2) 选项说明

选项	功能
-r	递归删除目录中所有内容
-f	强制执行删除操作, 而不提示用于进行确认。
-v	显示指令的详细执行过程

3) 案例实操

(1) 删除目录中的内容。

```
[root@hadoop101 ~]# rm xiyou/mingjie/sunwukong.txt
```

(2) 递归删除目录中所有内容。

```
[root@hadoop101 ~]# rm -rf dssz/
```

7.2.8 mv 移动文件与目录或重命名

1) 基本语法

- `mv oldNameFile newNameFile` (功能描述: 重命名)
- `mv /temp/movefile /targetFolder` (功能描述: 移动文件)

2) 案例实操

(1) 重命名。

```
[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/suwukong.txt xiyou/dssz/houge.txt
```

(2) 移动文件。

```
[root@hadoop101 ~]# mv xiyou/dssz/houge.txt ./
```

7.2.9 cat 查看文件内容

查看文件内容, 从第一行开始显示。

1) 基本语法

`cat [选项] 要查看的文件`

2) 选项说明

选项	功能描述
----	------

-n	显示所有行的行号，包括空行。
-----------	----------------

3) 经验技巧

一般查看比较小的文件，一屏幕能显示全的。

4) 案例实操

查看文件内容并显示行号

```
[atguigu@hadoop101 ~]$ cat -n hougou.txt
```

7.2.10 more 文件内容分屏查看器

`more` 指令是一个基于 VI 编辑器的文本过滤器，它以全屏幕的方式按页显示文本文件的内容。`more` 指令中内置了若干快捷键，详见操作说明。

1) 基本语法

`more` 要查看的文件

2) 操作说明

操作	功能说明
空白键 (space)	代表向下翻一页；
Enter	代表向下翻『一行』；
q	代表立刻离开 <code>more</code> ，不再显示该文件内容。
Ctrl+F	向下滚动一屏
Ctrl+B	返回上一屏
=	输出当前行的行号
:f	输出文件名和当前行的行号

3) 案例实操

采用 `more` 查看文件

```
[root@hadoop101 ~]# more smartd.conf
```

7.2.11 less 分屏显示文件内容

`less` 指令用来分屏查看文件内容，它的功能与 `more` 指令类似，但是比 `more` 指令更加强大，支持各种显示终端。`less` 指令在显示文件内容时，并不是一次将整个文件加载之后才显示，而是根据显示需要加载内容，对于显示大型文件具有较高的效率。

1) 基本语法

`less` 要查看的文件

2) 操作说明

操作	功能说明
空格键	向下翻动一页；
[pagedown]	向下翻动一页
[pageup]	向上翻动一页；
/字符串	向下搜寻『字符串』的功能；n：向下查找；N：向上查找；
?字符串	向上搜寻『字符串』的功能；n：向上查找；N：向下查找；
q	离开 less 这个程序；

3) 经验技巧

用 SecureCRT 时[pagedown]和[pageup]可能会出现无法识别的问题。

4) 案例实操

采用 less 查看文件

```
[root@hadoop101 ~]# less smartd.conf
```

7.2.12 tail 输出文件尾部内容

tail 用于输出文件中尾部的内容，默认情况下 tail 指令显示文件的后 10 行内容。

1) 基本语法

- tail 文件 (功能描述：查看文件尾部 10 行内容)
- tail -n 5 文件 (功能描述：查看文件尾部 5 行内容，5 可以是任意行数)
- tail -f 文件 (功能描述：实时追踪该文档的所有更新)

2) 选项说明

选项	功能
-n<行数>	输出文件尾部 n 行内容
-f	显示文件最新追加的内容，监视文件变化

3) 案例实操

(1) 查看文件尾 1 行内容。

```
[root@hadoop101 ~]# tail -n 1 smartd.conf
```

(2) 实时追踪该档的所有更新。

```
[root@hadoop101 ~]# tail -f hougou.txt
```

7.2.13 echo

echo 输出内容到控制台

1) 基本语法

echo [选项] [输出内容]

选项：

-e: 支持反斜线控制的字符转换

控制字符	作用
\\	输出\本身
\n	换行符
	制表符，也就是 Tab 键

2) 案例实操

```
[atguigu@hadoop101 ~]$ echo "hello\tworld"
hello\tworld
[atguigu@hadoop101 ~]$ echo -e "hello\tworld"
hello    world
```

7.2.14 > 输出重定向和 >> 追加

1) 基本语法

- ls -l > 文件 (功能描述：列表的内容写入文件 a.txt 中（覆盖写）)
- ls -al >> 文件 (功能描述：列表的内容追加到文件 aa.txt 的末尾)
- cat 文件 1 > 文件 2 (功能描述：将文件 1 的内容覆盖到文件 2)
- echo “内容” >> 文件 (功能描述：将内容追加到文件中)

2) 案例实操

(1) 将 ls 查看信息写入到文件中。

```
[root@hadoop101 ~]# ls -l>houge.txt
```

(2) 将 ls 查看信息追加到文件中。

```
[root@hadoop101 ~]# ls -l>>houge.txt
```

(3) 采用 echo 将 hello 单词追加到文件中。

```
[root@hadoop101 ~]# echo hello>>houge.txt
```

7.2.15 ln 软链接

软链接也成为符号链接，类似于 windows 里的快捷方式，有自己的数据块，主要存放了链接其他文件的路径。

1) 基本语法

ln -s [原文件或目录] [软链接名] (功能描述：给原文件创建一个软链接)

2) 经验技巧

删除软链接：rm -rf 软链接名，而不是 rm -rf 软链接名/

查询：通过 ll 就可以查看，列表属性第 1 位是 l，尾部会有位置指向。

3) 案例实操

(1) 创建软连接

```
[root@hadoop101 ~]# mv houg.txt xiyou/dssz/
[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/houg.txt ./houzi
[root@hadoop101 ~]# ll
lrwxrwxrwx. 1 root      root          20 6月  17 12:56 houzi ->
xiyou/dssz/houg.txt
```

(2) 删除软连接

```
[root@hadoop101 ~]# rm -rf houzi
```

注意: `rm -rf houzi/` 这样删是删不掉的 不能再软连接后面加/

(3) 进入软连接实际物理路径

```
[root@hadoop101 ~]# ln -s xiyou/dssz/ ./dssz
[root@hadoop101 ~]# cd -P dssz/
```

7.2.16 history 查看已经执行过历史命令

1) 基本语法

history

(功能描述: 查看已经执行过历史命令)

2) 案例实操

查看已经执行过的历史命令

```
[root@hadoop101 test1]# history
```

7.3 时间日期类

1) 基本语法

date [OPTION]... [+FORMAT]

2) 选项说明

选项	功能
<code>-d<时间字符串></code>	显示指定的“时间字符串”表示的时间，而非当前时间
<code>-s<日期时间></code>	设置系统日期时间

3) 参数说明

参数	功能
<code><+日期时间格式></code>	指定显示时使用的日期时间格式

7.3.1 date 显示当前时间

1) 基本语法

➤ date (功能描述: 显示当前时间)

➤ date +%Y (功能描述: 显示当前年份)

- `date +%m` (功能描述: 显示当前月份)
- `date +%d` (功能描述: 显示当前是哪一天)
- `date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"` (功能描述: 显示年月日时分秒)

2) 案例实操

(1) 显示当前时间信息

```
[root@hadoop101 ~]# date
2017 年 06 月 19 日 星期一 20:53:30 CST
```

(2) 显示当前时间年月日

```
[root@hadoop101 ~]# date +%Y%m%d
20170619
```

(3) 显示当前时间年月日时分秒

```
[root@hadoop101 ~]# date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"
2017-06-19 20:54:58
```

7.3.2 date 显示非当前时间

1) 基本语法

- `date -d '1 days ago'` (功能描述: 显示前一天时间)
- `date -d '-1 days ago'` (功能描述: 显示明天时间)

2) 案例实操

(1) 显示前一天

```
[root@hadoop101 ~]# date -d '1 days ago'
2017 年 06 月 18 日 星期日 21:07:22 CST
```

(2) 显示明天时间

```
[root@hadoop101 ~]# date -d '-1 days ago'
2017 年 06 月 20 日 星期日 21:07:22 CST
```

7.3.3 date 设置系统时间

1) 基本语法

`date -s 字符串时间`

2) 案例实操

设置系统当前时间

```
[root@hadoop101 ~]# date -s "2017-06-19 20:52:18"
```

7.4 用户管理命令

7.4.1 useradd 添加新用户

1) 基本语法

- useradd 用户名 （功能描述：添加新用户）
- useradd -g 组名 用户名 （功能描述：添加新用户到某个组）

2) 案例实操

添加一个用户

```
[root@hadoop101 ~]# useradd tangseng
[root@hadoop101 ~]# ll /home/
```

7.4.2 passwd 设置用户密码

1) 基本语法

passwd 用户名 （功能描述：设置用户密码）

2) 案例实操

设置用户的密码

```
[root@hadoop101 ~]# passwd tangseng
```

7.4.3 id 查看用户是否存在

1) 基本语法

id 用户名

2) 案例实操

查看用户是否存在

```
[root@hadoop101 ~]# id tangseng
```

7.4.4 cat /etc/passwd 查看创建了哪些用户

1) 基本语法

```
[root@hadoop101 ~]# cat /etc/passwd
```

7.4.5 su 切换用户

su: swith user 切换用户

1) 基本语法

➤ su 用户名称 （功能描述：切换用户，只能获得用户的执行权限，不能获得环境变量）

➤ su - 用户名称 （功能描述：切换到用户并获得该用户的环境变量及执行权限）

2) 案例实操

切换用户

```
[root@hadoop101 ~]# su tangseng
```

```
[root@hadoop101 ~]#echo $PATH
/usr/lib64/qt-
3.3/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/
bin:/root/bin
[root@hadoop101 ~]#exit
[root@hadoop101 ~]#su - tangseng
[root@hadoop101 ~]#echo $PATH
/usr/lib64/qt-
3.3/bin:/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin:/s
bin:/home/tangseng/bin
```

7.4.6 userdel 删除用户

1) 基本语法

- userdel 用户名 (功能描述: 删除用户但保存用户主目录)
- userdel -r 用户名 (功能描述: 用户和用户主目录, 都删除)

2) 选项说明

选项	功能
-r	删除用户的同时, 删除与用户相关的所有文件。

3) 案例实操

(1) 删除用户但保存用户主目录

```
[root@hadoop101 ~]#userdel tangseng
[root@hadoop101 ~]#ll /home/
```

(2) 删除用户和用户主目录, 都删除

```
[root@hadoop101 ~]#useradd zhubajie
[root@hadoop101 ~]#ll /home/

[root@hadoop101 ~]#userdel -r zhubajie
[root@hadoop101 ~]#ll /home/
```

7.4.7 sudo 设置普通用户具有 root 权限

1) 添加 atguigu 用户, 并对其设置密码。

```
[root@hadoop101 ~]#useradd atguigu
[root@hadoop101 ~]#passwd atguigu
```

2) 修改配置文件

```
[root@hadoop101 ~]#vi /etc/sudoers
```

修改 /etc/sudoers 文件, 找到下面一行(91 行), 在 root 下面添加一行, 如下所示:

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
atguigu  ALL=(ALL)    ALL
```

或者配置成采用 sudo 命令时, 不需要输入密码

```
## Allow root to run any commands anywhere
root    ALL=(ALL)    ALL
```

```
atguigu ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL
```

修改完毕，现在可以用 atguigu 帐号登录，然后用命令 `sudo`，即可获得 root 权限进行操作。

3) 案例实操

用普通用户在 /opt 目录下创建一个文件夹

```
[atguigu@hadoop101 opt]$ sudo mkdir module
[root@hadoop101 opt]# chown atguigu:atguigu module/
```

7.4.8 usermod 修改用户

1) 基本语法

- `usermod -l 新用户名 老用户名`
- `usermod -d /home/新用户名 -m 新用户名`

2) 选项说明

选项	功能
-l	改变用户名
-d	修改家目录

3) 案例实操

改变用户名

```
[root@hadoop101 opt]#usermod -l pengyuyan huge
[root@hadoop101 opt]#usermod -d /home/huge -m huge
```

7.5 用户组管理命令

每个用户都有一个用户组，系统可以对一个用户组中的所有用户进行集中管理。不同 Linux 系统对用户组的规定有所不同。

如 Linux 下的用户属于与它同名的用户组，这个用户组在创建用户时同时创建。

用户组的管理涉及用户组的添加、删除和修改。组的增加、删除和修改实际上就是对 /etc/group 文件的更新。

7.5.1 groupadd 新增组

1) 基本语法

`groupadd 组名`

2) 案例实操

添加一个 xitianqujing 组

```
[root@hadoop101 opt]#groupadd xitianqujing
```

7.5.2 groupdel 删除组

1) 基本语法

groupdel 组名

2) 案例实操

删除 xitianqujing 组

```
[root@hadoop101 opt]# groupdel xitianqujing
```

7.5.3 groupmod 修改组

1) 基本语法

groupmod -n 新组名 老组名

2) 选项说明

选项	功能描述
-n<新组名>	指定工作组的新组名

3) 案例实操

修改 xitianqujing 组名称为 xitian。

```
[root@hadoop101 ~]#groupadd xitianqujing
[root@hadoop101 ~]#groupmod -n xitian xitianqujing
```

7.5.4 usermod 修改用户组

1) 基本语法

usermod -g 组名 用户名

2) 选项说明

选项	功能描述
-g	指定用户需要加入的用户组 得写 id

3) 案例实操

将用户切换一个组。

```
[root@hadoop101 ~]#useradd zhubajie
[root@hadoop101 ~]#usermod -g xitian zhubajie
```

7.5.5 cat /etc/group 查看创建了哪些组

1) 基本操作

```
[root@hadoop101 atguigu]# cat /etc/group
```

7.6 文件目录权限类

7.6.1 文件属性

Linux 系统是一种典型的多用户系统，不同的用户处于不同的地位，拥有不同的权限。为了保护系统的安全性，Linux 系统对不同的用户访问同一文件（包括目录文件）的权限做了不同的规定。在 Linux 中我们可以使用 `ll` 或者 `ls -l` 命令来显示一个文件的属性以及文件所属的用户和组。

1) 文件属性：从左到右的 10 个字符表示

文件 类型	属主 权限			属组 权限			其他用户 权限		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
d	rwX			r-X			r-X		
目录 文件	读 写 执行			读 写 执行			读 写 执行		

如果没有权限，就会出现减号[-]而已。从左至右用 0-9 这些数字来表示：

(1) 0 首位表示类型

在 Linux 中第一个字符代表这个文件是目录、文件或链接文件等等

- -代表文件
- d 代表目录
- l 链接文档(link file);

(2) 第 1-3 位确定属主（该文件的所有者）拥有该文件的权限。---User

(3) 第 4-6 位确定属组（所有者的同组用户）拥有该文件的权限，---Group

(4) 第 7-9 位确定其他用户拥有该文件的权限 ---Other

2) rwx 作用文件和目录的不同解释

(1) 作用到文件：

- [r]代表可读（read）：可以读取，查看
- [w]代表可写（write）：可以修改，但是不代表可以删除该文件，删除一个文件的前提条件是对该文件所在的目录有写权限，才能删除该文件。

- [x]代表可执行（execute）：可以被系统执行

(2) 作用到目录：

- [r]代表可读（read）：可以读取，ls 查看目录内容
- [w]代表可写（write）：可以修改，目录内创建+删除+重命名目录

- [x]代表可执行（execute）:可以进入该目录

3) 案例实操

```
[root@hadoop101 ~]# ll
总用量 104
-rw-----. 1 root root 1248 1月 8 17:36 anaconda-ks.cfg
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:02 dssz
lrwxrwxrwx. 1 root root 20 1月 12 14:32 houzi ->
xiyou/dssz/houge.tx
```

(1) 文件基本属性介绍

文件类型与权限 链接数 文件属主 文件属组 文件大小 建立或最近修改的时间 文件名字

```
[root@cloud z3]# ls -l
总计 4
-rw-rw-r-- 1 z3 z3 8 10-23 16:56 a.txt
[root@cloud z3]#
```

(2) 如果查看到是文件：链接数指的是硬链接个数。创建硬链接方法

ln [原文件] [目标文件]

```
[root@hadoop101 ~]# ln xiyou/dssz/houge.txt ./hg.txt
```

(3) 如果查看的是文件夹：链接数指的是子文件夹个数。

```
[root@hadoop101 ~]# ls -al xiyou/
总用量 16
drwxr-xr-x. 4 root root 4096 1月 12 14:00 .
dr-xr-x---. 29 root root 4096 1月 12 14:32 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:30 dssz
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 1月 12 14:04 mingjie
```

7.6.2 chmod 改变权限

1) 基本语法

文件类型	属主	属组	其他用户
0	1 2 3	4 5 6	7 8 9
d	rwx	r-x	r-x
目录文件	读 写 执行	读 写 执行	读 写 执行

(1) 第一种方式变更权限

chmod [{ugoa}]{+-=} {rwx} 文件或目录

(2) 第二种方式变更权限

chmod [mode=421] [文件或目录]

2) 经验技巧

U: 所有者 g: 所有组 o: 其他人 a: 所有人 (u、g、o 的总和)

r=4 w=2 x=1 rwx=4+2+1=7

3) 案例实操

(1) 修改文件使其所属主用户具有执行权限

```
[root@hadoop101 ~]# cp xiyou/dssz/houge.txt ./
[root@hadoop101 ~]# chmod u+x houge.txt
```

(2) 修改文件使其所属组用户具有执行权限

```
[root@hadoop101 ~]# chmod g+x houge.txt
```

(3) 修改文件所属主用户执行权限,并使其他用户具有执行权限

```
[root@hadoop101 ~]# chmod u-x,o+x houge.txt
```

(4) 采用数字的方式, 设置文件所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
[root@hadoop101 ~]# chmod 777 houge.txt
```

(5) 修改整个文件夹里面的所有文件的所有者、所属组、其他用户都具有可读可写可执行权限。

```
[root@hadoop101 ~]# chmod -R 777 xiyou/
```

7.6.3 chown 改变所有者

1) 基本语法

chown [选项] [最终用户] [文件或目录] (功能描述: 改变文件或者目录的所有者)

2) 选项说明

选项	功能
-R	递归操作

3) 案例实操

(1) 修改文件所有者

```
[root@hadoop101 ~]# chown atguigu houge.txt
[root@hadoop101 ~]# ls -al
-rwxrwxrwx. 1 atguigu root 551 5月 23 13:02 houge.txt
```

(2) 递归改变文件所有者和所有组

```
[root@hadoop101 xiyou]# ll
drwxrwxrwx. 2 root root 4096 9月 3 21:20 xiyou
[root@hadoop101 xiyou]# chown -R atguigu:atguigu xiyou/
[root@hadoop101 xiyou]# ll
drwxrwxrwx. 2 atguigu atguigu 4096 9月 3 21:20 xiyou
```

7.6.4 chgrp 改变所属组

1) 基本语法

`chgrp` [最终用户组] [文件或目录] （功能描述：改变文件或者目录的所属组）

2) 案例实操

修改文件的所属组

```
[root@hadoop101 ~]# chgrp root hougex.txt
[root@hadoop101 ~]# ls -al
-rwxrwxrwx. 1 atguigu root 551 5月 23 13:02 hougex.txt
```

7.7 搜索查找类

7.7.1 find 查找文件或者目录

`find` 指令将从指定目录向下递归地遍历其各个子目录，将满足条件的文件显示在终端。

1) 基本语法

`find` [搜索范围] [选项]

2) 选项说明

选项	功能
-name<查询方式>	按照指定的文件名查找模式查找文件
-user<查询方式>	查找属于指定用户名所有文件
-size<文件大小>	按照指定的文件大小查找文件,单位为: b —— 块（512 字节） c —— 字节 w —— 字（2 字节） k —— 千字节 M —— 兆字节 G —— 吉字节

3) 案例实操

（1）按文件名：根据名称查找/目录下的 `filename.txt` 文件。

```
[root@hadoop101 ~]# find / -name *.txt
```

（2）按拥有者：查找/opt 目录下，用户名称为 `-user` 的文件

```
[root@hadoop101 ~]# find /opt -user atguigu
```

（3）按文件大小：在/home 目录下查找大于 200m 的文件（+n 大于 -n 小于 n 等于）

```
[root@hadoop101 ~]# find /home -size +204800c
```

7.7.2 grep 过滤查找及“|”管道符

管道符，“|”，表示将前一个命令的处理结果输出传递给后面的命令处理。

1) 基本语法

grep 选项 查找内容 源文件

2) 选项说明

选项	功能
-n	显示匹配行及行号。

3) 案例实操

查找某文件在第几行

```
[root@hadoop101 ~]# ls | grep -n test
```

7.8 压缩和解压类

7.8.1 gzip/gunzip 压缩

1) 基本语法

- gzip 文件 （功能描述：压缩文件，只能将文件压缩为*.gz 文件）
- gunzip 文件.gz （功能描述：解压缩文件命令）

2) 经验技巧

- （1）只能压缩文件不能压缩目录
- （2）不保留原来的文件

3) 案例实操

（1）gzip 压缩。

```
[root@hadoop101 ~]# ls
test.java
[root@hadoop101 ~]# gzip houg.txt
[root@hadoop101 ~]# ls
houg.txt.gz
```

（2）gunzip 解压缩文件。

```
[root@hadoop101 ~]# gunzip houg.txt.gz
[root@hadoop101 ~]# ls
houg.txt
```

7.8.2 tar 打包

1) 基本语法

tar [选项] XXX.tar.gz 将要打包进去的内容 （功能描述：打包目录，压缩后的文件格式.tar.gz）

2) 选项说明

选项	功能
-c	产生.tar 打包文件
-v	显示详细信息
-f	指定压缩后的文件名
-z	打包同时压缩
-x	解包.tar 文件

3) 案例实操

(1) 压缩多个文件。

```
[root@hadoop101 opt]# tar -zcvf houma.tar.gz hougma.txt
bailongma.txt
houge.txt
bailongma.txt

[root@hadoop101 opt]# ls
houma.tar.gz hougma.txt bailongma.txt
```

(2) 压缩目录。

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zcvf xiyou.tar.gz xiyou/
xiyou/
xiyou/mingjie/
xiyou/dssz/
xiyou/dssz/hougma.txt
```

(3) 解压到当前目录。

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zxvf houma.tar.gz
```

(4) 解压到指定目录。

```
[root@hadoop101 ~]# tar -zxvf xiyou.tar.gz -C /opt
[root@hadoop101 ~]# ll /opt/
```

7.9 磁盘类

7.9.1 df 查看磁盘空间使用情况

df: disk free 空余硬盘

1) 基本语法

df 选项 (功能描述: 列出文件系统的整体磁盘使用量, 检查文件系统的磁盘空间占用情况)

2) 选项说明

选项	功能
-h	以人们较易阅读的 GBytes, MBytes, KBytes 等格式自行显示;

3) 案例实操

查看磁盘使用情况。

```
[root@hadoop101 ~]# df -h
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2        15G   3.5G   11G   26% /
tmpfs           939M   224K   939M    1% /dev/shm
/dev/sda1        190M    39M   142M   22% /boot
```

7.9.2 du 文件和目录的磁盘使用空间

1) 基本语法

du 目录/文件（功能描述：显示每个文件和目录的磁盘使用空间）

2) 选项说明

选项	功能
-a	显示当前目录下所有的文件目录及子目录大小

3) 案例实操

查看目录的空间使用情况

```
[root@hadoop101 ~]# du jinyong
jinyong/

[root@hadoop101 ~]# du -a jinyong
4   jinyong/linghuchong.txt
2972 jinyong/xiaobaojianghu.txt
8   jinyong/catalina.properties
2988 jinyong/
```

7.10 进程线程类

进程是正在执行的一个程序或命令，每一个进程都是一个运行的实体，都有自己的地址空间，并占用一定的系统资源。

7.10.1 ps 查看当前系统进程状态

ps:process status 进程状态

1) 基本语法

- ps -aux | grep xxx （功能描述：查看系统中所有进程）
- ps -ef | grep xxx （功能描述：可以查看子父进程之间的关系）

2) 选项说明

选项	功能
-a	选择所有进程
-u	显示所有用户的所有进程
-x	显示没有终端的进程

3) 功能说明

(1) `ps -aux` 显示信息说明

- **USER:** 该进程是由哪个用户产生的;
- **PID:** 进程的 ID 号;
- **%CPU:** 该进程占用 CPU 资源的百分比, 占用越高, 进程越耗费资源;
- **%MEM:** 该进程占用物理内存的百分比, 占用越高, 进程越耗费资源;
- **VSZ:** 该进程占用虚拟内存的大小, 单位 KB;
- **RSS:** 该进程占用实际物理内存的大小, 单位 KB;
- **TTY:** 该进程是在哪个终端中运行的。其中 `tty1-tty7` 代表本地控制台终端, `tty1-tty6` 是本地的字符界面终端, `tty7` 是图形终端。 `pts/0-255` 代表虚拟终端。
- **STAT:** 进程状态。常见的状态有: R: 运行、S: 睡眠、T: 停止状态、s: 包含子进程、+: 位于后台;
- **START:** 该进程的启动时间;
- **TIME:** 该进程占用 CPU 的运算时间, 注意不是系统时间;
- **COMMAND:** 产生此进程的命令名;

(2) `ps -ef` 显示信息说明:

- **UID:** 用户 ID ;
- **PID:** 进程 ID ;
- **PPID:** 父进程 ID ;
- **C:** CPU 用于计算执行优先级的因子。数值越大, 表明进程是 CPU 密集型运算, 执行优先级会降低; 数值越小, 表明进程是 I/O 密集型运算, 执行优先级会提高 ;
- **STIME:** 进程启动的时间 ;
- **TTY:** 完整的终端名称 ;
- **TIME:** CPU 时间 ;
- **CMD:** 启动进程所用的命令和参数;

4) 经验技巧

如果想查看进程的 CPU 占用率和内存占用率, 可以使用 `aux`;

如果想查看进程的父进程 ID 可以使用 `ef`;

5) 案例实操

(1) 查看进程的 CPU 占用率和内存占用率

```
[root@hadoop101 datas]# ps -aux
```

USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
root	1	0.0	0.0	19348	1544	?	Ss	10:55	0:01	/sbin/init
root	2	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[kthreadd]
root	3	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[migration/0]
root	4	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[ksoftirqd/0]
root	5	0.0	0.0	0	0	?	S	10:55	0:00	[stopper/0]

(2) 查看进程的父进程 ID

```
[root@hadoop101 datas]# ps -ef
```

UID	PID	PPID	C	STIME	TTY	TIME	CMD
root	1	0	0	10:26	?	00:00:01	/sbin/init
root	2	0	0	10:26	?	00:00:00	[kthreadd]
root	3	2	0	10:26	?	00:00:00	[migration/0]
root	4	2	0	10:26	?	00:00:00	[ksoftirqd/0]
root	5	2	0	10:26	?	00:00:00	[stopper/0]
root	6	2	0	10:26	?	00:00:00	[watchdog/0]
root	7	2	0	10:26	?	00:00:00	[migration/1]
root	8	2	0	10:26	?	00:00:00	[stopper/1]
root	9	2	0	10:26	?	00:00:00	[ksoftirqd/1]

7.10.2 7.10.2 kill 终止进程

1) 基本语法

- kill [选项] 进程号 (功能描述: 通过进程号杀死进程)
- killall 进程名称 (功能描述: 通过进程名称杀死进程, 也支持通配符, 这在系统因负载过大而变得很慢时很有用)

2) 选项说明

选项	功能
-9	表示强迫进程立即停止

3) 3) 案例实操

(1) 杀死浏览器进程。

```
[root@hadoop101 桌面]# kill -9 5102
```

(2) 通过进程名称杀死进程。

```
[root@hadoop101 桌面]# killall firefox
```

7.10.3 top 查看系统健康状态

1) 基本命令

top [选项]

2) 选项说明

选项	功能
-d 秒数	指定 top 命令每隔几秒更新。默认是 3 秒在 top 命令的交互模式当中可以执行的命令：
-i	使 top 不显示任何闲置或者僵死进程。
-p	通过指定监控进程 ID 来仅仅监控某个进程的状态。

3) 操作说明

操作	功能
P	以 CPU 使用率排序，默认就是此项
M	以内存的使用率排序
N	以 PID 排序
q	退出 top

4) 查询结果字段解释

第一行信息为任务队列信息：

内容	说明
12:26:46	系统当前时间
up 1 day, 13:32	系统的运行时间，本机已经运行 1 天 13 小时 32 分钟
2 users	当前登录了两个用户
load average: 0.00, 0.00, 0.00	系统在之前 1 分钟，5 分钟，15 分钟的平均负载。一般认为小于 1 时，负载较小。如果大于 1，系统已经超出负荷。

第二行为进程信息：

Tasks: 95 total	系统中的进程总数
1 running	正在运行的进程数
94 sleeping	睡眠的进程
0 stopped	正在停止的进程
0 zombie	僵尸进程。如果不是 0，需要手工检查僵尸进程

第三行为 CPU 信息：

Cpu(s): 0.1%us	用户模式占用的 CPU 百分比
0.1%sy	系统模式占用的 CPU 百分比
0.0%ni	改变过优先级的用户进程占用的 CPU 百分比

99.7%id	空闲 CPU 的 CPU 百分比
0.1%wa	等待输入/输出的进程的占用 CPU 百分比
0.0%hi	硬中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.1%si	软中断请求服务占用的 CPU 百分比
0.0%st	st (Steal time) 虚拟时间百分比。就是当有虚拟机时，虚拟 CPU 等待实际 CPU 的时间百分比。

第四行为物理内存信息：

Mem: 625344k total	物理内存的总量，单位 KB
571504k used	已经使用的物理内存数量
53840k free	空闲的物理内存数量，我们使用的是虚拟机，总共只分配了 628MB 内存，所以只有 53MB 的空闲内存了
65800k buffers	作为缓冲的内存数量

第五行为交换分区 (swap) 信息：

Swap: 524280k total	交换分区 (虚拟内存) 的总大小
0k used	已经使用的交互分区的大小
524280k free	空闲交换分区的大小
409280k cached	作为缓存的交互分区的大小

5) 案例实操

```
[root@hadoop101 atguigu]# top -d 1
[root@hadoop101 atguigu]# top -i
[root@hadoop101 atguigu]# top -p 2575
```

执行上述命令后，可以按 P、M、N 对查询出的进程结果进行排序。

7.10.4 查看服务器总体内存

1) 基本语法

free -m (功能描述：查看服务器总体内存)

2) 案例实操

```
[atguigu@hadoop102 ~]$ free -m
              total          used          free          shared
buff/cache    available
Mem:           3934           543          2879           12
511           3093
Swap:          4095              0          4095
```

7.10.5 netstat 显示网络统计信息和端口占用情况

1) 基本语法

- `netstat -anp | grep 进程号` （功能描述：查看该进程网络信息）
- `netstat -nlp | grep 端口号` （功能描述：查看网络端口号占用情况）

2) 选项说明

选项	功能
-n	拒绝显示别名，能显示数字的全部转化成数字
-l	仅列出有在 <code>listen</code> （监听）的服务状态
-p	表示显示哪个进程在调用

3) 案例实操

（1）通过进程号查看该进程的网络信息。

```
[root@hadoop101 hadoop-2.7.2]# netstat -anp | grep 火狐浏览器进程号
```

unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	20670
3115/firefox				/tmp/orbit-root/linc-c2b-0-5734667cbe29	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20673
3115/firefox				/tmp/orbit-root/linc-c2b-0-5734667cbe29	
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20668
3115/firefox					
unix	3	[]	STREAM	CONNECTED	20666
3115/firefox					

（2）查看某端口号是否被占用。

```
[root@hadoop101 桌面]# netstat -nlp | grep 20670
```

unix	2	[ACC]	STREAM	LISTENING	20670
3115/firefox				/tmp/orbit-root/linc-c2b-0-5734667cbe29	

7.11 crontab 系统定时任务

7.11.1 crontab 服务管理

重新启动 `crond` 服务

```
[root@hadoop101 ~]# systemctl restart crond
```

7.11.2 crontab 定时任务设置

1) 基本语法

`crontab [选项]`

2) 选项说明

选项	功能
-e	编辑 <code>crontab</code> 定时任务
-l	查询 <code>crontab</code> 任务
-r	删除当前用户所有的 <code>crontab</code> 任务

3) 参数说明

进入 crontab 编辑界面。会打开 vim 编辑你的工作。

```
[root@hadoop101 ~]# crontab -e
```

(1) * * * * * 执行的任务, * 的含义

项目	含义	范围
第一个 “*”	一小时当中的第几分钟	0-59
第二个 “*”	一天当中的第几小时	0-23
第三个 “*”	一个月当中的第几天	1-31
第四个 “*”	一年当中的第几个月	1-12
第五个 “*”	一周当中的星期几	0-7 (0 和 7 都代表星期日)

(2) 特殊符号

特殊符号	含义
*	代表任何时间。比如第一个 “*” 就代表一小时中每分钟都执行一次的意思。
,	代表不连续的时间。比如 “0 8,12,16 * * * 命令”, 就代表在每天的 8 点 0 分, 12 点 0 分, 16 点 0 分都执行一次命令
-	代表连续的时间范围。比如 “0 5 * * 1-6 命令”, 代表在周一到周六的凌晨 5 点 0 分执行命令
/n	代表每隔多久执行一次。比如 “/10 * * * * 命令”, 代表每隔 10 分钟就执行一遍命令

(3) 特定时间执行命令

时间	含义
45 22 * * * 命令	在 22 点 45 分执行命令
0 17 * * 1 命令	每周 1 的 17 点 0 分执行命令
0 5 1,15 * * 命令	每月 1 号和 15 号的凌晨 5 点 0 分执行命令
40 4 * * 1-5 命令	每周一到周五的凌晨 4 点 40 分执行命令
*/10 4 * * * 命令	每天的凌晨 4 点, 每隔 10 分钟执行一次命令
0 0 1,15 * 1 命令	每月 1 号和 15 号, 每周 1 的 0 点 0 分都会执行命令。注意: 星期几和几号最好不要同时出现, 因为他们定义的都是天。非常容易让管理员混乱。

4) 案例实操

每隔 1 分钟，向/root/bailongma.txt 文件中添加一个 11 的数字

```
* /1 * * * * /bin/echo "11" >> /root/bailongma.txt
```

第 8 章 软件包管理

8.1 RPM

8.1.1 RPM 概述

RPM (RedHat Package Manager)，RedHat 软件包管理工具，类似 Windows 里面的 setup.exe，是 Linux 这系列操作系统里面的打包安装工具，它虽然是 RedHat 的标志，但理念是通用的。

RPM 包的名称格式：Apache-1.3.23-11.i386.rpm。

各部分含义如下：

- “apache” 软件名称
- “1.3.23-11”软件的版本号，主版本和此版本
- “i386”是软件所运行的硬件平台，Intel 32 位微处理器的统称
- “rpm”文件扩展名，代表 RPM 包

8.1.2 RPM 查询命令 (rpm -qa)

1) 基本语法

rpm -qa (功能描述：查询所安装的所有 rpm 软件包)

2) 经验技巧

由于软件包比较多，一般都会采取过滤。rpm -qa | grep rpm 软件包

3) 案例实操

查询 firefox 软件安装情况

```
[root@hadoop101 Packages]# rpm -qa |grep firefox
firefox-45.0.1-1.el6.centos.x86_64
```

8.1.3 RPM 卸载命令 (rpm -e)

1) 基本语法

- rpm -e RPM 软件包
- rpm -e --nodeps 软件包

2) 选项说明

选项	功能
-e	卸载软件包
--nodeps	卸载软件时，不检查依赖。这样的话，那些使用该软件包的软件在此之后可能就不能正常工作了。

3) 案例实操

卸载 firefox 软件。

```
[root@hadoop101 Packages]# rpm -e firefox
```

8.1.4 RPM 安装命令 (rpm -ivh)

1) 基本语法

rpm -ivh RPM 包全名

2) 选项说明

选项	功能
-i	-i=install, 安装
-v	-v=verbose, 显示详细信息
-h	-h=hash, 进度条
--nodeps	--nodeps, 不检测依赖进度

3) 案例实操

安装 firefox 软件

```
[root@hadoop101 Packages]# pwd
/run/media/root/CentOS 7 x86_64/Packages

[root@hadoop101 Packages]# rpm -ivh firefox-52.7.0-1.el7.centos.x86_64.rpm
警告 : firefox-52.7.0-1.el7.centos.x86_64.rpm: 头 V3 RSA/SHA256
Signature, 密钥 ID f4a80eb5: NOKEY
准备中...
##### [100%]
正在升级/安装...
 1:firefox-52.7.0-1.el7.centos
##### [100%]
```

8.2 YUM

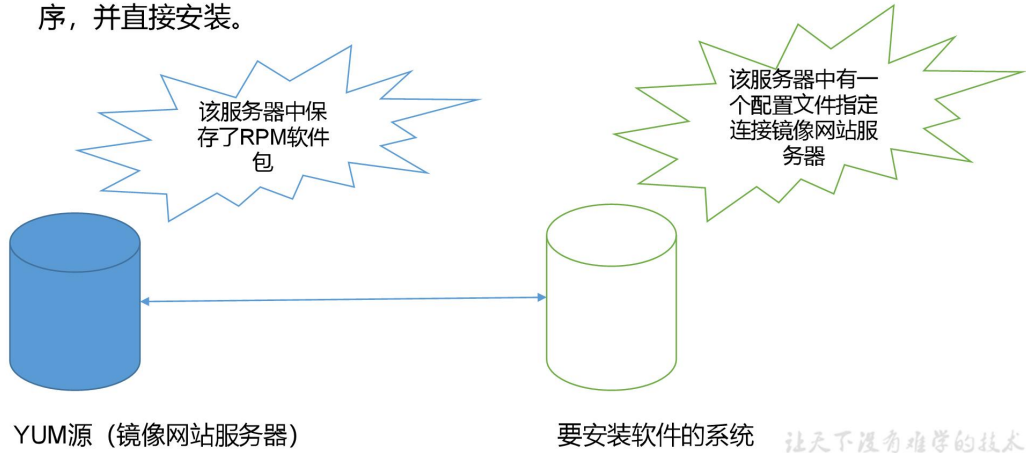
8.2.1 YUM 概述

YUM（全称为 Yellow dog Updater, Modified）是一个在 Fedora 和 RedHat 以及 CentOS 中的 Shell 前端软件包管理器。基于 RPM 包管理，能够从指定的服务器自动下载 RPM 包

并且安装，**可以自动处理依赖性关系**，并且一次安装所有依赖的软件包，无须繁琐地一次次下载、安装。

YUM 概述

YUM类似于我们java开发中的maven工具，可以从镜像网站上下载应用程序，并直接安装。



8.2.2 YUM 的常用命令

1) 基本语法

`yum [选项] [参数]`

2) 选项说明

选项	功能
-y	对所有提问都回答“yes”

3) 参数说明

参数	功能
install	安装 rpm 软件包
update	更新 rpm 软件包
check-update	检查是否有可用的更新 rpm 软件包
remove	删除指定的 rpm 软件包
list	显示软件包信息
clean all	清理 yum 过期的缓存
makecache	将当前 yum 源里的 rpm 包列表缓存到本地
deplist	显示 yum 软件包的所有依赖关系

4) 案例实操

采用 yum 方式安装 firefox


```
[root@hadoop101 ~]#yum -y install firefox.x86_64
```

8.2.3 修改网络 YUM 源

默认的系统 YUM 源，需要连接国外 apache 网站，网速比较慢，可以修改关联的网络 YUM 源为国内镜像的网站，比如网易 163、aliyun 等。

(1) 安装 wget, wget 用来从指定的 URL 下载文件。

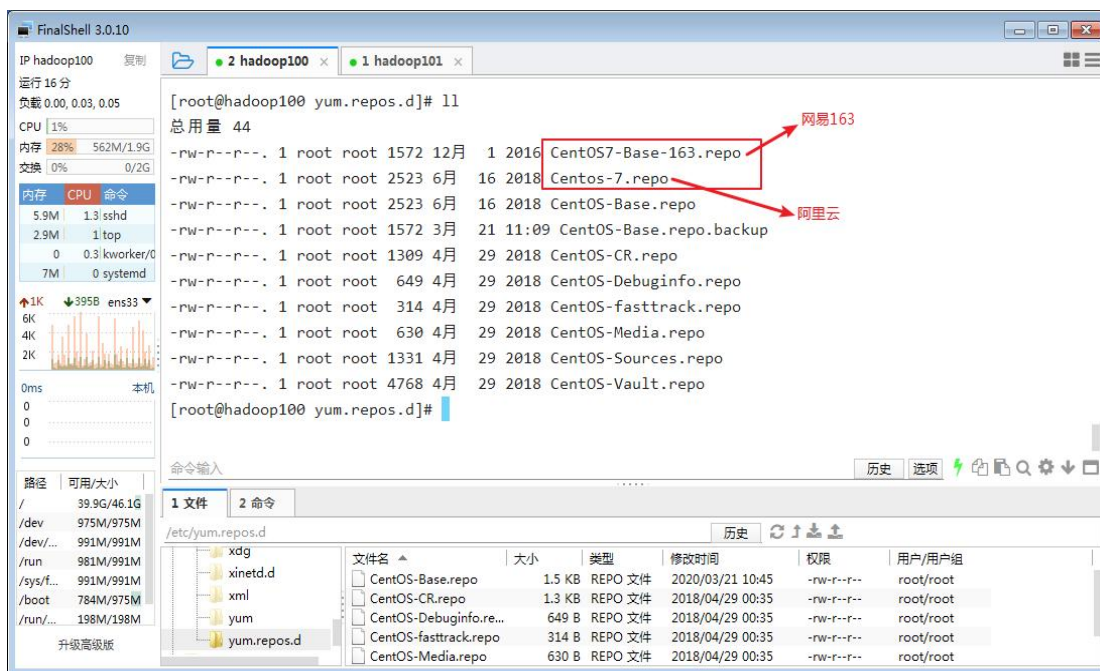
```
[root@hadoop101 ~] yum install wget
```

(2) 在/etc/yum.repos.d/目录下，备份默认的 repos 文件。

```
[root@hadoop101 yum.repos.d] pwd
/etc/yum.repos.d
[root@hadoop101 yum.repos.d] mv CentOS-Base.repo CentOS-Base.repo.backup
```

(3) 下载网易 163 或者是 aliyun 的 repos 文件，任选其一。

```
[root@hadoop101 yum.repos.d] wget
http://mirrors.aliyun.com/repo/Centos-7.repo //阿里云
[root@hadoop101 yum.repos.d] wget
http://mirrors.163.com/.help/CentOS7-Base-163.repo //网易 163
```



(4) 使用下载好的 repos 文件替换默认的 repos 文件。

例如：用 Centos-7.repo 替换 CentOS-Base.repo。

```
[root@hadoop101 yum.repos.d] # mv Centos-7.repo CentOS-Base.repo
```

(5) 清理旧缓存数据，缓存新数据。

```
[root@hadoop101 yum.repos.d] #yum clean all
[root@hadoop101 yum.repos.d] #yum makecache
```

yum makecache 就是把服务器的包信息下载到本地电脑缓存起来。

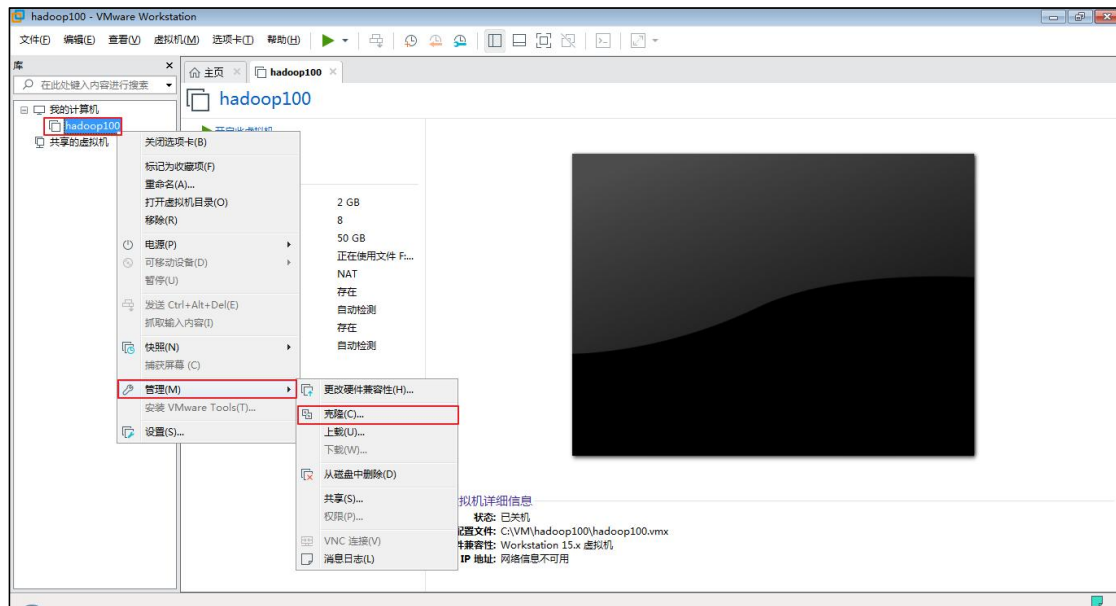
(6) 测试。

```
[root@hadoop101 yum.repos.d]# yum list | grep firefox
[root@hadoop101 ~]# yum -y install firefox.x86_64
```

第 9 章 克隆虚拟机

9.1 克隆

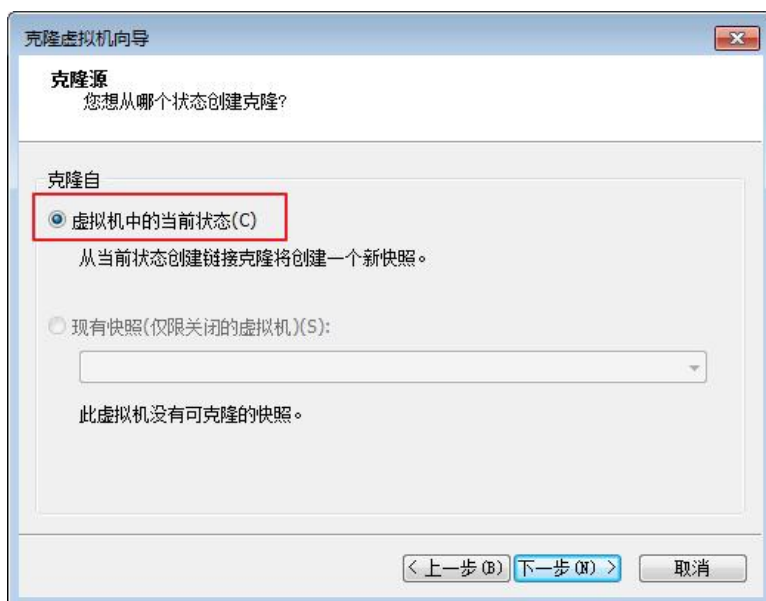
(1) 从现有虚拟机（**关机状态**）克隆出新虚拟机，右键选择管理=>克隆。



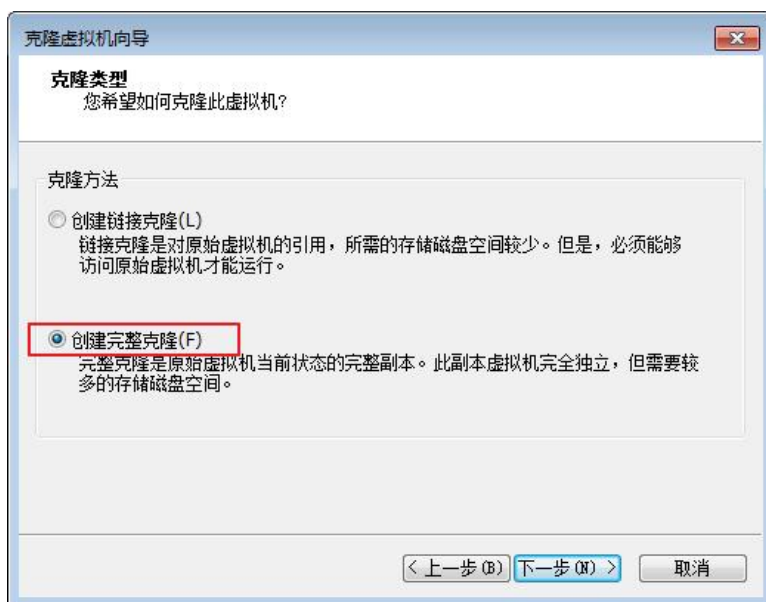
(2) 点击下一步。



(3) 选择虚拟机中的当前状态。



(4) 选择创建完整克隆。



(5) 设置虚拟机名称及存储位置。



(6) 等等等.....等待克隆完成。





9.2 开机修改系统相关配置

注意：使用 root 用户。

(1) 修改 vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33，修改 IP 地址。

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth33
```



(2) 修改 /etc/hostname，修改主机名，如下图所示。

```
vim /etc/hostname
```



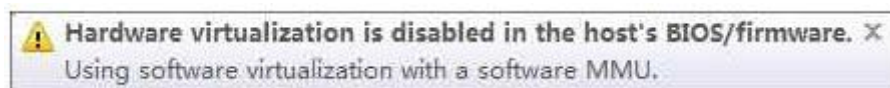
第 10 章 常见错误及解决方案

1) 虚拟化支持异常情况如下几种情况

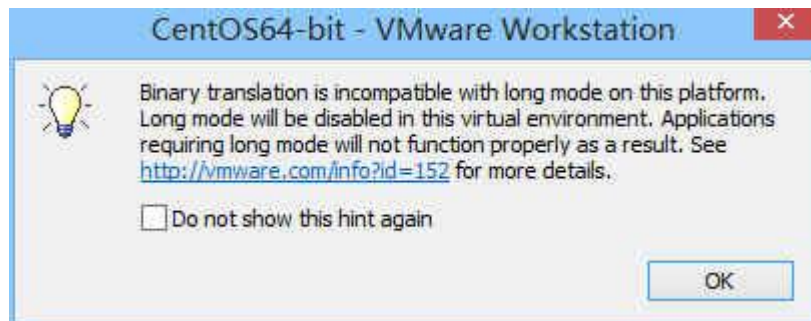
(1) 异常情况一:

```
Loading vmlinuz.....  
Loading initrd.img.....ready.  
This kernel requires an x86-64 CPU, but only detected an i686 CPU.  
Unable to boot - please use a kernel appropriate for your CPU.  
_
```

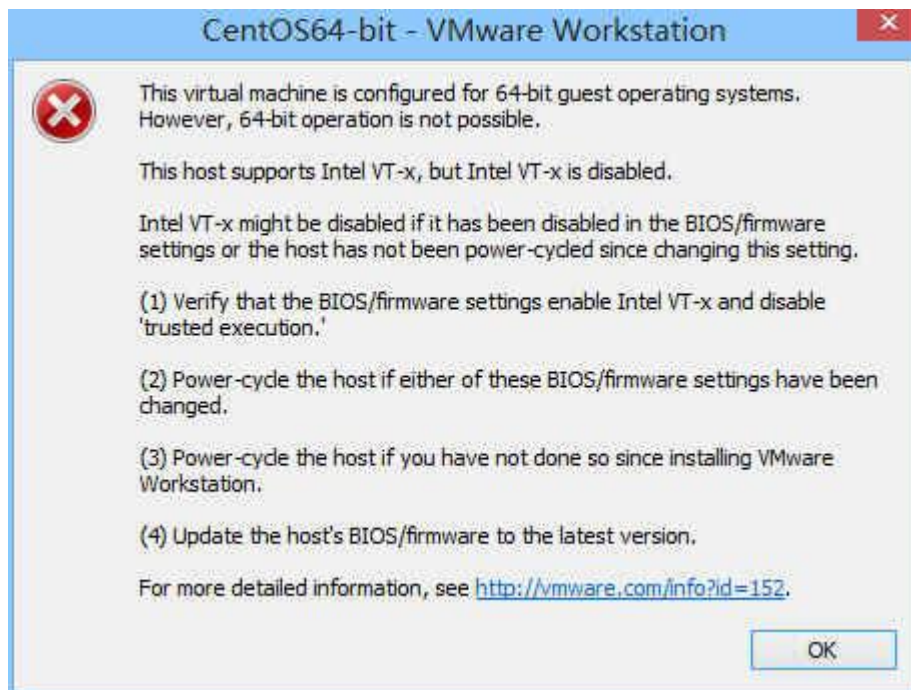
(2) 异常情况二:



(3) 异常情况三:



(4) 异常情况四:



2) 问题原因：宿主机 BIOS 设置中的硬件虚拟化被禁用了。

3) 解决办法：需要打开笔记本 BIOS 中的 IVT 对虚拟化的支持。



第 11 章 企业真实面试题

11.1 百度&考满分

问题：Linux 常用命令。

参考答案：find、df、tar、ps、top、netstat 等。（尽量说一些高级命令）

11.2 瓜子二手车

问题：Linux 查看内存、磁盘存储、io 读写、端口占用、进程等命令。

更多 Java - 大数据 - 前端 - python 人工智能资料下载，可百度访问：尚硅谷官网

答案：

- (1) 查看内存： `free -m` 或者 `top`
- (2) 查看磁盘存储情况： `df -h`
- (3) 查看磁盘 IO 读写情况： `iotop`（需要安装一下： `yum install iotop`）、`iotop -o`（直接查看输出比较高的磁盘读写程序）
- (4) 查看端口占用情况： `netstat -tunlp | grep 端口号`
- (5) 查看进程： `ps -aux`